דף עבודה — פרק 5: פירוק לגורמים

פירוק לגורמים ראשוניים — עץ גורמים, חילוק בטור וכתיבה בחזקות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

כל מספר מורכב מתפרק למכפלת ראשוניים בדרך אחת בלבד. מפרקים בעץ גורמים (מפצלים למכפלה וממשיכים עד שכל העלים ראשוניים) או בחילוק בטור (מחלקים שוב ושוב בראשוני הקטן ביותר: קודם 2, אחר כך 3, אחר כך 5...). גורם שחוזר על עצמו כותבים בחזקה, למשל $2^3 = 2 \times 2 \times 2$. נעזרים בסימני ההתחלקות: זוגי — מתחלק ב-2; סכום ספרות שמתחלק ב-3 — מתחלק ב-3; ספרת יחידות 0 או 5 — מתחלק ב-5.

שאלה 1 — פיצול ראשון קל

כתבו כל מספר כמכפלה של שני גורמים קטנים ממנו (בכל דרך שתבחרו):

א. 12 ← _____

ב. 20 ← _____

שאלה 2 — צעד ראשון בסולם קל

חלקו ב-2:

א. 28 ÷ 2 ← _____

ב. 46 ÷ 2 ← _____

שאלה 3 — מכפלת שני ראשוניים קל

פרקו לגורמים ראשוניים:

א. 6 ← _____

ב. 10 ← _____

ג. 15 ← _____

שאלה 4 — אותו גורם שוב ושוב קל

פרקו לגורמים ראשוניים וכתבו בחזקה:

א. 8 ← _____

ב. 27 ← _____

שאלה 5 — מהמכפלה אל החזקות קל

כתבו בחזקות ומצאו את המספר:

א. $2 \times 2 \times 3 \times 3 \longleftarrow$ _____

ב. $5 \times 5 \times 2 \longleftarrow$ _____

שאלה 6 — עץ גורמים ל-24 בינוני

פרקו את 24 לגורמים ראשוניים בעזרת עץ גורמים, וכתבו את התוצאה בחזקות.

שאלה 7 — שני עצים — אותו פירוק בינוני

פרקו את 36 פעמיים: פעם דרך $9 \times 4 = 36$ ופעם דרך $6 \times 6 = 36$. ודאו ששני העצים נותנים את אותם עלים, וכתבו את הפירוק בחזקות.

שאלה 8 — חילוק בטור בינוני

פרקו את 40 בשיטת החילוק בטור: חלקו שוב ושוב בראשוני הקטן ביותר עד שמגיעים ל-1.

שאלה 9 — לא לשכוח לעבור ל-3 בינוני

פרקו את 90 לגורמים ראשוניים וכתבו בחזקות.

שאלה 10 — מהפירוק אל המספר בינוני

איזה מספר מסתתר מאחורי כל פירוק?

א. $2^2 \times 3 \times 5$ ← _____

ב. 2×7^2 ← _____

שאלה 11 — מספר גדול, פירוק מסודר מאתגר

פרקו את 120 לגורמים ראשוניים בשיטת החילוק בטור וכתבו בחזקות.

שאלה 12 — שני פירוקים עם סימני התחלקות מאתגר

היעזרו בסימני ההתחלקות ופרקו:

א. 84 ← _____

ב. 150 ← _____

שאלה 13 — אתגר: הלוך ושוב מאתגר

א. איזה מספר מסתתר מאחורי הפירוק $2^3 \times 3^2$? _____

ב. פרקו את 144 לגורמים ראשוניים וכתבו בחזקות.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: פירוק לגורמים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. למשל $4 \times 3 = 12$ או $6 \times 2 = 12$ ב. למשל $5 \times 4 = 20$ או $10 \times 2 = 20$

שאלה 2. א. $28 \div 2 = 14$ ב. $46 \div 2 = 23$

שאלה 3. א. $3 \times 2 = 6$ ב. $5 \times 2 = 10$ ג. $5 \times 3 = 15$

שאלה 4. א. $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$ ב. $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$

שאלה 5. א. $36 = 4 \times 9 = 2^2 \times 3^2$ ב. $50 = 25 \times 2 = 2 \times 5^2$

שאלה 6. $24 = 12 \times 2 = 6 \times 2 \times 2 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 = 3 \times 2^3$

שאלה 7. בשני העצים העלים הם 2, 2, 3, 3, ולכן $36 = 2^2 \times 3^2$

שאלה 8. $40 = 2 \times 20$, $20 = 2 \times 10$, $10 = 2 \times 5$, $1 = 5 \div 5$, ולכן $40 = 2^3 \times 5$

שאלה 9. $45 = 2 \times 90$, $15 = 3 \times 45$, $5 = 3 \times 15$, $1 = 5 \div 5$, ולכן $90 = 2 \times 3^2 \times 5$

שאלה 10. א. $60 = 4 \times 15 = 2^2 \times 3 \times 5$ ב. $98 = 2 \times 49 = 2 \times 7^2$

שאלה 11. $120 = 2 \times 60$, $60 = 2 \times 30$, $30 = 2 \times 15$, $15 = 3 \times 5$, $1 = 5 \div 5$, ולכן $120 = 2^3 \times 3 \times 5$

שאלה 12. א. $84 = 2^2 \times 3 \times 7$ ב. $150 = 2 \times 3 \times 5^2$

שאלה 13. א. $72 = 9 \times 8 = 3^2 \times 2^3$ ב. $144 = 3^2 \times 2^4$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא